DOCUMENTACIÓN FUNCIONAL Y TÉCNICA
NEXULY

Plataforma de servicios de salud domiciliarios

Versión consolidada a partir de la documentación inicial y las decisiones de producto acordadas en conversación.

Estado: borrador avanzado / base de especificación

1. Resumen ejecutivo

Nexuly es una plataforma móvil de servicios de salud domiciliarios que conecta usuarios con profesionales independientes para facilitar búsqueda, selección, reserva, seguimiento y evaluación del servicio.

La propuesta diferencial de Nexuly no se limita a mostrar listados de profesionales. El sistema incorpora una capa de inteligencia para recomendar servicios y profesionales con base en ubicación, disponibilidad, historial, calificaciones y comportamiento de uso, manteniendo siempre un enfoque orientativo y no diagnóstico.

La documentación se construye pensando en dos objetivos simultáneos: servir como base académica sólida y, al mismo tiempo, como fundamento técnico para un producto real escalable.

2. Contexto, problema y oportunidad

El problema principal que aborda Nexuly es la dificultad para encontrar atención domiciliaria confiable, disponible y oportuna, especialmente cuando el usuario no sabe a quién contactar, no tiene referencias claras o necesita comparar múltiples profesionales antes de elegir.

Las soluciones tradicionales suelen resolver solo una parte del proceso: algunas muestran directorios, otras gestionan reservas y otras dependen de canales informales como mensajería o recomendaciones personales. Nexuly busca concentrar todo el flujo en una sola experiencia.

Enfoque del producto: la plataforma resuelve tanto la búsqueda guiada de profesionales como, en una etapa futura, la solicitud automática de atención basada en necesidad publicada por el paciente.

3. Propuesta de valor y diferenciador

La referencia competitiva principal identificada por el equipo es Doctoralia, utilizada como punto de comparación por su enfoque en descubrimiento y reserva de profesionales.

Nexuly se diferencia por integrar un motor de recomendaciones inteligentes y un manejo estructurado de datos que permite personalización progresiva. El valor no está únicamente en encontrar profesionales, sino en ayudar a decidir qué tipo de servicio solicitar y a qué profesional acudir.

Eje	Cómo lo resuelve Nexuly	Beneficio
Descubrimiento	Lista de profesionales + filtros por ubicación, servicio y disponibilidad	Reduce tiempo de búsqueda
Confianza	Verificación de profesionales y niveles de confianza para usuarios	Mayor seguridad en la contratación
Inteligencia	IA de recomendación y orientación de servicio	Mejor decisión sin abrumar al usuario
Escalabilidad	Modelo preparado para flujos manuales y automáticos	Permite crecer sin reescritura total

4. Alcance funcional

El alcance inicial contempla registro, autenticación, perfil de usuario y profesional, catálogo de servicios, búsqueda, reserva, chat, notificaciones, seguimiento, calificaciones, seguridad y recomendaciones inteligentes.

El alcance futuro contempla publicación de necesidades por parte del usuario, asignación automática de profesionales, tracking en tiempo real, pagos integrados y mayor automatización de la toma de decisiones.

5. Actores del sistema

Actor	Rol	Responsabilidades principales
Usuario / Paciente	Solicita servicios	Registrarse, verificar identidad básica, buscar profesionales, reservar, chatear, calificar y gestionar su historial.
Profesional de salud	Ofrece servicios	Completar perfil, registrar servicios, definir disponibilidad, aceptar solicitudes, atender y cerrar citas.
Administrador	Valida y supervisa	Revisar documentos, aprobar o rechazar profesionales, resolver incidencias y mantener el control operacional.

6. Decisiones de producto consolidadas

- Modelo principal inicial: El usuario busca y elige profesional manualmente.
- Modelo futuro: El usuario publica una necesidad y el sistema/profesionales responden.
- Modelo interno: Aunque hoy la cita sea manual, internamente el sistema debe modelar solicitudes, no solo citas rígidas.
- Servicios: Cada servicio debe ser simple al inicio, pero extensible mediante metadatos.
- IA: Se usará para recomendación, personalización y orientación de servicio, no para diagnóstico.
- Confianza: Los usuarios tendrán niveles de verificación y reputación interna.
- Seguridad de profesionales: Los profesionales podrán limitar solicitudes a usuarios verificados o confiables.

7. Registro, autenticación y verificación

Se recomienda separar el flujo de registro desde el inicio mediante dos entradas visibles: 'Soy paciente' y 'Soy profesional'. Esto simplifica la experiencia de usuario y evita mezclar reglas de negocio desde el primer paso.

7.1 Registro de usuario

- Método mínimo recomendado: correo electrónico y contraseña.
- Método adicional recomendado: verificación por número telefónico.
- Opcional para mayor adopción: inicio de sesión con Google.

• En iOS, cuando aplique, conviene considerar Apple Sign-In para alinearse con buenas prácticas de autenticación en apps móviles.

7.2 Registro de profesional

• El profesional crea cuenta aparte del usuario.
• Debe cargar documentos de identidad y soporte de ejercicio profesional.
• Su estado inicial es 'pendiente de validación'.
• Puede ingresar a la plataforma, pero no aparecerá en búsquedas hasta ser aprobado.
• Si es rechazado, debe poder reenviar documentación o iniciar un nuevo intento según la política definida.

7.3 Verificación y estados

Entidad	Estado / nivel	Significado operativo
Profesional	pendiente / aprobado / rechazado	Define si puede aparecer en búsquedas y recibir solicitudes.
Usuario	básico / verificado / confiable	Define el nivel de confianza mostrado al profesional.

7.4 Sistema de reputación y comportamiento del usuario

7.4.1 Justificación

Con el fin de garantizar la seguridad, confiabilidad y calidad del ecosistema de la plataforma, se implementa un sistema de evaluación del comportamiento de los usuarios (pacientes). Este sistema permite a los profesionales tomar decisiones informadas antes de aceptar solicitudes de servicio.

Es importante destacar que este mecanismo no busca penalizar públicamente al usuario, sino establecer un modelo de confianza basado en el comportamiento dentro de la plataforma.

7.4.2 Principios del sistema

El sistema se rige por los siguientes principios:

- Evaluación basada en comportamiento, no en juicios personales
- Protección del profesional sin afectar negativamente la experiencia del usuario
- Minimización de conflictos y sesgos
- Uso interno de métricas sensibles

7.4.3 Problemas del enfoque tradicional

El uso de sistemas de calificación pública basados en estrellas para usuarios presenta riesgos significativos, tales como:

- Generación de conflictos entre usuarios y profesionales

- Experiencias negativas que afectan la retención
- Posibilidad de evaluaciones injustas o sesgadas
- Reducción en la tasa de adopción de la plataforma

Por esta razón, se descarta el uso de calificaciones públicas visibles tipo “rating de estrellas” para usuarios.

7.4.4 Modelo de evaluación propuesto

El sistema se compone de tres niveles:

1. Evaluación estructurada post-servicio

Al finalizar un servicio, el profesional podrá evaluar al usuario mediante criterios objetivos:

- Puntualidad
- Respeto durante la atención
- Cumplimiento de condiciones del servicio
- Calidad de la comunicación

Ejemplo de formulario:

- ¿El usuario fue puntual? (Sí / No)
- ¿El usuario fue respetuoso? (Sí / No)
- ¿Volvería a atender a este usuario? (Sí / No)

2. Sistema de puntuación interna

Los datos recopilados alimentan un sistema de métricas internas no visibles directamente por otros usuarios.

Ejemplo de estructura:

```
{
  "user_behavior_score": 4.2,
  "no_show_count": 1,
  "late_cancel_rate": 0.10
}
```

Estas métricas son utilizadas para:

- análisis interno

- toma de decisiones del sistema
- entrenamiento del modelo de recomendación

3. Sistema de etiquetas de confianza

A partir de las métricas internas, el sistema genera etiquetas simplificadas visibles para los profesionales.

Ejemplo:

- Usuario confiable
- Usuario con historial estándar
- Usuario con incidencias

Estas etiquetas permiten transmitir información relevante sin generar estigmatización directa.

7.4.5 Visualización para el profesional

El profesional tendrá acceso a información resumida del usuario antes de aceptar una solicitud:

- Nivel de confianza
- Indicadores generales de comportamiento
- Historial básico de cumplimiento

Ejemplo:

- Usuario confiable
- Historial positivo
    -
- Historial mixto
- Cancelaciones frecuentes

7.4.6 Controles adicionales

El sistema permitirá a los profesionales:

- bloquear usuarios específicos
- definir criterios mínimos de aceptación (por nivel de confianza)

Esto otorga mayor control sin afectar la apertura de la plataforma.

7.4.7 Reglas de integridad del sistema

Para garantizar justicia y evitar abusos, se establecen las siguientes reglas:

- Solo se permite evaluar usuarios en servicios completados
- Se restringen evaluaciones extremas sin justificación
- Se implementan mecanismos de detección de patrones anómalos (a futuro mediante IA)

7.4.8 Integración con el sistema de inteligencia artificial

El sistema de reputación del usuario se integra con el módulo de inteligencia artificial para:

- mejorar recomendaciones de profesionales
- optimizar la asignación automática de solicitudes (futuro)
- priorizar usuarios con mejor historial **7.4.9 Conclusión**

El sistema de reputación del usuario es un componente esencial para mantener un entorno seguro y confiable dentro de la plataforma. Su diseño evita la exposición negativa del usuario, priorizando un enfoque basado en comportamiento y niveles de confianza.

Este modelo permite equilibrar la protección del profesional con una experiencia de usuario adecuada y sostenible.

7.5 Eliminación de cuenta y trazabilidad

La recomendación profesional es evitar borrado físico total de información transaccional, ya que las citas pasadas, estados de servicios y trazabilidad operativa son importantes para auditoría y continuidad del sistema.

- La cuenta del usuario o profesional puede desactivarse lógicamente.
- Los datos históricos deben anonimizarse cuando corresponda.
- La política final debe alinearse con privacidad y normativas aplicables.

8. Perfiles y gestión de datos

8.1 Perfil del profesional

- Un profesional puede ofrecer múltiples servicios.
- Cada servicio puede tener precio y duración propios.
- La cobertura geográfica se recomienda definir por radio o zona.
- La disponibilidad debe gestionarse por bloques horarios y con opción de estado no disponible o no molestar.

• Conviene registrar indicadores útiles para IA, como tiempo de respuesta, tasa de aceptación y calificaciones.

8.2 Perfil del usuario

• El perfil puede incluir nombre, foto, calificacion (modelo ya deinido en el punto 7.4) y nivel de verificación.
• Puede incorporar una ficha médica opcional con alergias, condiciones crónicas y contacto de emergencia.
• La información sensible debe estar disponible solo cuando exista consentimiento y, preferiblemente, después de que el profesional acepte la cita.
• No se recomienda exponer datos clínicos antes de tiempo.

9. Modelo de servicios

El concepto de servicio debe mantenerse simple en el núcleo, pero no limitado. La base mínima propuesta es suficiente para un MVP; sin embargo, el modelo debe permitir crecer sin migraciones complejas.

Campo	Uso	Observaciones
name	Nombre del servicio	Ej.: fisioterapia domiciliaria.
price	Precio base	Puede variar por servicio.
duration	Duración estimada	Minutos u horas.
description	Descripción	Explica qué incluye el servicio.
category	Categoría	Fisioterapia, enfermería, cuidado, etc.
is_active	Estado	Permite activar o desactivar servicio.
service_type	Modalidad	Presencial, virtual o futura ampliación.
metadata	Extensión flexible	Requisitos, complejidad, material, etiquetas, notas.

Principio de diseño: el servicio define lo que se ofrece, no toda la complejidad clínica que luego ocurre durante la atención.

10. Búsqueda, selección y reserva

La experiencia inicial de Nexuly debe permitir al usuario descubrir profesionales por tipo de servicio, ubicación, disponibilidad y reputación.

10.1 Flujo actual recomendado

• El usuario entra a la búsqueda.
• Filtra por servicio, zona y horario.

- Compara perfiles y selecciona profesional.
- Revisa precio, calificaciones y disponibilidad.
- Confirma la reserva.
- Recibe notificación de confirmación o rechazo.

10.2 Flujo futuro de publicación de necesidad

- El usuario describe su necesidad.
- El sistema clasifica el tipo de servicio sugerido.
- Profesionales elegibles reciben la solicitud.
- La IA ordena o prioriza las opciones.
- El profesional acepta y la cita queda asignada.

Regla de arquitectura: aunque el flujo visual sea directo, internamente conviene modelar solicitudes para no acoplar la solución al modo manual.

10.3 Máquina de estados de una solicitud o cita

Estado	Descripción
CREATED	Solicitud creada por el usuario.
PENDING_ASSIGNMENT	Pendiente de asignación o aceptación futura.
PENDING_CONFIRMATION	Esperando validación del profesional o del sistema.
CONFIRMED	La cita quedó confirmada.
IN_PROGRESS	El servicio está en curso.
COMPLETED	El servicio finalizó correctamente.
CANCELLED	Se canceló por usuario, profesional o sistema.
NO_SHOW	Alguna de las partes no se presentó.

10.4 Manejo de conflictos

- Si dos usuarios intentan reservar el mismo horario, el sistema debe bloquear temporalmente la franja durante el proceso de confirmación.
- Debe existir lógica transaccional o de bloqueo para evitar dobles reservas.
- El profesional puede aceptar o rechazar según disponibilidad real.

11. Reputación, confianza y penalizaciones

El sistema debe contemplar reputación tanto del profesional como del usuario, pero con distinta visibilidad y propósito.

11.1 Reputación del profesional

- Visible para el usuario.
- Basada en calificaciones, comentarios y cumplimiento.

- Afecta el ranking y la recomendación.

11.2 Reputación del usuario (Ya planteado anteiormente)

- Debe ser principalmente interna.
- Puede incluir tasa de cancelación, no-show y confiabilidad.
- Sirve para proteger a los profesionales y alimentar la IA.

11.3 Verificación y confianza para usuarios

En lugar de mostrar una etiqueta negativa como 'no verificado', conviene usar niveles de confianza progresivos y visualmente neutrales.

- Básico: correo o teléfono verificado.
- Verificado: datos adicionales validados.
- Confiable: buen historial de interacción.
- El profesional puede filtrar y aceptar solo usuarios verificados o confiables.

11.4 Penalizaciones

- Cancelación tardía: puede generar penalización ligera o reducción de prioridad.
- No-show: afecta confiabilidad y puede limitar futuras reservas.
- Abuso del sistema: puede llevar a restricciones o bloqueo temporal.
- Las penalizaciones deben ser progresivas y transparentes.

12. Notificaciones y comunicación

La plataforma debe notificar eventos relevantes del flujo para reducir fricción y evitar pérdidas de información.

Evento	Canal recomendado
Reserva creada	Push y, si es crítico, correo.
Profesional aceptó o rechazó	Push.
Recordatorio previo al servicio	Push y opcionalmente SMS.
Mensaje nuevo en chat	Push.
Cancelación o cambio de estado	Push y correo.

13. Pagos y modelo de negocio

Para una plataforma de servicios, el pago dentro de la aplicación es la estrategia más sólida para evitar fuga de clientes y formalizar el proceso.

- El usuario paga dentro de la app.
- Nexuly puede cobrar comisión por transacción.
- El profesional puede pagar suscripción o destacar servicios como monetización adicional.
- Se deben evaluar pasarelas de pago compatibles con el país objetivo.
- Si el pago no se implementa al inicio, la arquitectura debe dejar preparada la integración futura.

14. Sistema de IA y recomendaciones

La IA es el principal diferenciador de Nexuly y debe definirse con claridad para evitar que se confunda con diagnóstico o automedicación.

14.1 Nivel 1: recomendación básica

- Ordena profesionales por ubicación, disponibilidad y calificación.
- Sirve como primera capa de personalización.

14.2 Nivel 2: personalización

- Usa historial del usuario, servicios frecuentes, horarios habituales y preferencias.
- Genera recomendaciones más precisas.
- Puede mejorar el ranking de profesionales y sugerencias de tiempo.

14.3 Nivel 3: orientación de servicio

- El usuario describe lo que siente o necesita.
- La IA sugiere qué tipo de servicio podría ser adecuado.
- La salida debe presentarse en tarjetas claras y simples.
- Siempre debe acompañarse con un aviso de que la recomendación es orientativa y no sustituye a un profesional.

Regla de seguridad: la IA no debe diagnosticar ni inducir automedicación; únicamente orienta sobre el tipo de servicio que conviene consultar.

14.4 Formato de tarjetas de recomendación

- Nombre del servicio sugerido.
- Descripción corta de por qué se recomienda.
- Nivel de confianza o ajuste.
- Botón para ver profesionales relacionados.
- Aviso visible de uso orientativo.

15. Configuración, privacidad y consentimiento

- El usuario puede activar o desactivar notificaciones específicas.
- La aplicación debe contemplar modo oscuro, idioma y preferencias generales.
- Debe existir aceptación explícita de términos y política de privacidad.
- Cualquier dato sensible debe manejarse con consentimiento claro.
- La exposición de datos médicos debe ser mínima y controlada.

16. Arquitectura técnica propuesta

La pila tecnológica inicial propuesta es Flutter para el frontend móvil y Firebase para autenticación, base de datos, notificaciones y funciones backend.

16.1 Estructura lógica

Capa	Responsabilidad	Ejemplos
Presentación	UI, navegación, formularios, estado visual	Flutter widgets, pantallas, componentes
Dominio	Reglas de negocio, casos de uso, validaciones	Reservar cita, validar flujo, calcular recomendación
Datos	Acceso a Firebase y servicios externos	Firestore, Auth, Functions, Maps, notificaciones

16.2 Manejo de estado

- Se recomienda Riverpod por su escalabilidad y claridad.
- BLoC también es válido si el equipo domina ese patrón.
- Lo importante es elegir un patrón y mantenerlo desde el inicio para evitar refactorizaciones costosas.

16.3 Firebase y estructura de datos

- Firestore como base de datos principal.
- Firebase Authentication para acceso.
- Cloud Functions para lógica sensible, asignación, validaciones y automatizaciones.
- Firebase Cloud Messaging para notificaciones push.
- Google Maps API o equivalente para geolocalización.
- La estructura debe priorizar referencias claras y evitar anidamientos excesivos que encarezcan lecturas.

17. Modelo de datos conceptual

Entidad	Campos principales	Notas
users	nombre, contacto, nivel_verificación, reputación, ubicación	Perfil del paciente.
professionals	nombre, documentos, estado_validación, reputación, zona, respuesta_promedio	Perfil del proveedor.
services	name, price, duration, description, category, metadata	Servicios ofertados.
service_requests	user_id, service_type, fecha, estado, assigned_professional_id	Núcleo del flujo actual y futuro.
appointments	request_id, horarios, estado, observaciones	Capa de ejecución de la atención.

reviews	author_id, target_id, rating, comment, timestamp	Reputación y feedback.
messages	chat_id, sender_id, text, attachments, created_at	Mensajería en tiempo real.

18. Flujos principales del sistema

18.1 Flujo de usuario que elige profesional

- Registro y autenticación.
- Exploración de profesionales y servicios.
- Consulta de disponibilidad, reputación y precio.
- Reserva de cita.
- Confirmación por el profesional.
- Atención del servicio.
- Cierre, calificación y seguimiento.

18.2 Flujo de profesional

- Registro independiente.
- Carga de documentación.
- Revisión administrativa.
- Activación del perfil.
- Definición de servicios, cobertura y horario.
- Recepción y gestión de solicitudes.
- Registro de la atención y reputación.

18.3 Flujo futuro de solicitud abierta

- Usuario publica su necesidad.
- El sistema propone el servicio adecuado.
- Profesionales elegibles reciben la solicitud.
- La IA prioriza candidatos según datos y confianza.
- El profesional acepta y se confirma la atención.

19. Seguridad, privacidad y control

- Los profesionales deben estar validados para aparecer en búsquedas.
- La app debe proteger datos sensibles mediante permisos y consentimiento.
- El acceso a ficha médica debe controlarse con reglas de negocio claras.
- La reputación del usuario ayuda a proteger al profesional sin exponerlo a conflictos innecesarios.
- Las acciones críticas deben quedar registradas para trazabilidad.

20. Requisitos no funcionales

Aspecto	Criterio

Usabilidad	La interfaz debe ser clara, simple y apta para usuarios con distinto nivel digital.
Escalabilidad	Debe soportar crecimiento por ciudad, por cantidad de usuarios y por nuevas funciones.
Mantenibilidad	La arquitectura debe facilitar cambios sin reescribir todo.
Seguridad	La información sensible debe estar protegida por roles y permisos.
Rendimiento	La búsqueda y la carga de perfiles deben ser rápidas incluso con crecimiento de datos.

21. Evolución futura sugerida

- Publicación de necesidades y matching automático.
- Tracking en tiempo real del profesional en ruta.
- Pagos integrados y posible esquema de escrow.
- Más tipos de servicios y especialidades.
- Módulos de recordatorios y seguimiento clínico básico.
- IA más avanzada para priorización y predicción de necesidades.

22. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigación
Complejidad excesiva al inicio	Retrasos y bugs	Empezar con MVP y arquitectura preparada para crecer.
Confusión entre recomendación y diagnóstico	Riesgo legal y de confianza	Usar lenguaje orientativo y disclaimers visibles.
Fuga de usuarios fuera de la plataforma	Pérdida de ingresos	Integrar pagos cuando el alcance lo permita.
Desconfianza en profesionales o usuarios	Baja adopción	Verificación, reputación y filtros configurables.
Modelo de datos poco flexible	Refactor costoso	Usar solicitudes internas, estados extensibles y metadata.

23. Conclusión

Nexuly tiene una base conceptual sólida y una ventaja competitiva clara cuando se define como una plataforma de servicios de salud domiciliarios con inteligencia aplicada a la recomendación, la confianza y la organización del proceso.

La clave para que el producto sea sostenible no está solo en implementar funcionalidades, sino en diseñar bien desde ahora los flujos, estados, permisos, reputación, seguridad y estructura de datos.

Con la documentación consolidada en este informe, el proyecto queda preparado para avanzar hacia diagramas, modelo de base de datos, prototipos de interfaz o desarrollo técnico por módulos.

Anexo A. Síntesis de decisiones tomadas en conversación

- El usuario elige profesional en el MVP, y la publicación de necesidades se deja para una fase futura.
- La lógica interna debe modelar solicitudes para permitir ambas modalidades.
- Los servicios deben iniciar simples, pero con campo de metadata para extenderse.
- El usuario tendrá reputación interna y niveles de verificación neutrales.
- Los profesionales podrán filtrar por verificación del usuario..
- La IA tendrá niveles 1 y 2, más una capa de orientación por tarjetas para sugerir el tipo de servicio.
- La recomendación por IA debe ser clara, útil y nunca diagnóstica.
- Flutter + Firebase + Clean Architecture + Riverpod se recomienda como base técnica.